

MINIMUM MLUVENÉ — Speciální farmakologie II, část C

(otázky 120–136)

Text v uvozovkách je souvislá odpověď, kterou u zkoušky řekneš nahlas. 🔑 = na čem to udržíš v hlavě

· ⚠ = past, na kterou se chytá

120 · Estrogeny, gestageny

„Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke čtyřem účelům: k antikoncepci, k managementu symptomů menopauzy, k substituci při nedostatku, a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Estrogeny jsou steroidní hormony produkované ovariem a syntetizované z cholesterolu. Přirozené jsou tři a je dobré je odlišit: **estradiol je nejpotentnější a je hlavním estrogenem premenopauzálních žen; estron je hlavním estrogenem žen po menopauze; a estriol je významně navýšen v těhotenství, kdy ho syntetizuje placenta.**

Důležité je, že **fyziologické estrogeny se ve farmakologii nepoužívají, protože se rychle odbourávají.** Používá se **ethinylestradiol, který je odolnější vůči biodegradaci a je účinný perorálně v nízkých dávkách — je proto nejčastější součástí antikoncepce.**

Mechanismem je **vazba na intracelulární receptor pro steroidní hormony s indukcí transkripce genů.**

Jádrem otázky jsou **systémové účinky.** Estrogeny zvyšují HDL cholesterol — a proto mají ženy do menopauzy nižší riziko vaskulárních onemocnění. Udrží kostní denzitu — a proto je po menopauze častá osteoporóza. Ale zároveň zvyšují koagulační faktory II, VII, IX a X a snižují antitrombin III, čímž navozují protrombotický stav.

Tahle dvojice vysvětluje všechno ostatní: **estrogeny chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost.** Z toho plynou indikace i kontraindikace.

Nežádoucími účinky jsou proto především **tromboembolické příhody**, dále edémy, hyperpigmentace, migrény a **vzestup rizika karcinomu prsu při současném poklesu rizika karcinomu ovarií.**

Kontraindikacemi jsou **estrogen-dependentní nádory, poškozené jaterní funkce, tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace, typicky leidská mutace faktoru V, a silné kuřáčky.**

Gestageny představuje progesteron, produkovaný žlutým tělískem v luteální fázi, v těhotenství placentou. Podporuje vývoj sekrečních žláz v prsu a zraní endometria, tlumí ovulaci a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci vazkého hlenu. Zajímavé je, že **progesteron snižuje počet estrogenních receptorů**, a proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

Na rozdíl od estrogenů **gestageny HDL snižují.** Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **levonorgestrel.**

🔑 **Estrogeny chrání cévy a kost, ale sráží krev.** Celá otázka je v téhle jedné větě.

⚠ **Kouření plus antikoncepce = násobení trombotického rizika, proto je to samostatná kontraindikace.**

121 · Kontraceptiva

„Mechanismus stojí na **dvou složkách**, které dělají dvě různé věci. Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolňování FSH. Exogenní progestin inhibuje sekreci LH, zahušťuje cervikální hlen a snižuje pohyblivost vejcovodů. Výsledkem je, že se zabrání ovulaci i transportu spermií.

Spolehlivost se vyjadřuje **Pearlovým indexem**, který udává počet těhotenství na sto žen za rok užívání; u **kombinované antikoncepce** je jedna až čtyři desetiny.

Před nasazením je nutné provést **cytologické vyšetření**, změřit tlak, udělat jaterní testy a odebrat **anamnézu rizikových faktorů**. A pacientku je nutné **poučit o nevhodnosti kouření**, o postupu při vynechání tablety a hlavně o tom, že antikoncepce nezabrání pohlavně přenosným chorobám.

Kombinovaná antikoncepce má několik forem. **Jednofázová** má konstantní dávku obou hormonů. **Dvoufázová** má konstantní estrogen a vyšší progesteron ve druhé fázi cyklu. **Třífázová** je nejmodernější a tělu nejpřirozenější. Dále existují **transdermální náplasti**, které jsou ale méně efektivní u žen nad devadesát kilogramů, a **vaginální kroužky**.

Nežádoucími účinky jsou především **tromboembolická nemoc**, **ischemická choroba srdeční** a **infarkt myokardu**, dále **poškození jaterních funkcí** a **zvýšené riziko žlučových kamenů**, a vyšší riziko karcinomu prsu.

Kontraindikacemi jsou anamnéza tromboembolie, vrozené koagulopatie, obezita, dlouhodobá imobilizace, kouření a rodinná anamnéza infarktů.

Otázka ale není jen o rizicích — je potřeba zmínit i **pozitivní účinky**: úpravu menstruačního cyklu, snížení nadměrného krvácení, zeslabení premenstruačního syndromu, redukci funkčních ovariálních cyst, snížení výskytu ektopické gravidity a zlepšení akné.

Gestagenní, tedy **jednosložková antikoncepce** spočívá v kontinuálním podávání progestinu. Je vhodná pro **kuřáčky nad pětatřicet let** a pro **kojící ženy**, ale je **absolutně kontraindikovaná** u žen s karcinomem prsu. Jejím hlavním mechanismem je **zvýšení vazkosti cervikálního hlenu**, který se stane neprůchodným pro **spermie** — a proto je nutné upozornit na interakci: **acetylcystein** a jiná mukolytika vazkost hlenu snižují, tedy ruší přesně ten mechanismus, na kterém tahle antikoncepce stojí.“

🔑 Estrogen vypne FSH, gestagen vypne LH a zahustí hlen. Dvě složky, dvě různé práce.

⚠️ Mukolytikum může narušit účinnost gestagenní antikoncepce — to je interakce, kterou nikdo nečeká.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

„**Benigní hyperplazie prostaty** je **nemaligní zvětšení prostaty** na podkladě **zmnožení stromálních buněk**; incidence stoupá s věkem a **v šedesáti letech** má **klinické příznaky** asi **šedesát procent mužů**.

Patogeneze vysvětluje, proč fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy: **s věkem přibývá estrogenů**, které zvyšují **počet receptorů pro dihydrotestosteron**, a tím dochází k **růstové stimulaci prostaty**.

Klinický obraz se označuje jako **prostatismus** a dělí se na dvě skupiny. **Iritální příznaky** jsou **polakisurie**, **imperativní mikce**, **nykturie** a **urgentní inkontinence**. **Obstrukční příznaky** jsou **retardace startu močení**, **močení se zvýšeným úsilím**, **přerušovaná mikce** a **ztenčení proudu**.

Léčba má **čtyři hlavní skupiny**.

Alfa-blokátory — alfuzosin, silodosin a tamsulosin — jsou antagonisté podtypu alfa 1A a 1D, který se nachází jen v prostatě. Způsobí relaxaci hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře a mírní obstrukční i iritační příznaky. Jejich výhodou je, že neovlivňují alfa 1B receptory kardiovaskulárního systému, takže mají minimum systémových nežádoucích účinků — přesto je nutné dát pozor na ortostatickou hypotenzi.

Inhibitory 5-alfa-reduktázy, tedy finasterid a dutasterid, selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a přidávají se k alfa-blokátorům; využívají se i k léčbě androgenní alopecie. Zajímavé je, že svaly si vystačí s testosteronem a dihydrotestosteron nepotřebují — proto tato léčiva nesnižují svalovou hmotu. Nežádoucími účinky jsou poruchy libida a erekce a snížení objemu ejakulátu.

Dále se používají **inhibitory fosfodiesterázy 5**, tedy tadalafil, anticholinergika jako solifenacin u hyperaktivního močového měchýře a fytoterapeutika z palmy trpasličí a kopřivy.“

🔑 **Alfa-blokátor uvolní sval hned, finasterid zmenší žlázu za měsíce.** Proto se kombinují.

⚠️ **Finasterid je učebnicový příklad noceba** — informovaní pacienti hlásí erektilní dysfunkci výrazně častěji než neinformovaní.

123 · Cytostatika

„Protinádorová léčba je multidisciplinární záležitost a u solidních nádorů je v centru pozornosti stále **chirurgická léčba**. Chemoterapie může být **předoperační ke zmenšení rozsahu, pooperační tam, kde předpokládáme mikrometastázy, paliativní, která oddálí progresi, ale není kurativní, a podpůrná**.

Cytostatika zasahují do regulačních mechanismů rapidně se dělících, patologicky proliferujících buněk.

Cíl léčby je dvojitý a je dobré říct obojí: **zajistit optimální terapeutický účinek za přijatelné toxicity, a zajistit prevenci sekundární rezistence**. Vede k tomu eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie.

Jádrem otázky je **šest skupin podle mechanismu**.

Alkylující látky přenášejí vysoce reaktivní alkyly na buněčné složky, především na DNA, kde tvoří kovalentní vazby. Patří sem sloučeniny platiny a deriváty nitrosomočoviny.

Antimetabolity inhibují klíčové enzymy biosyntézy nukleových kyselin — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud orgánová toxicita. Jsou to **antagonisté kyseliny listové, tedy metotrexát; antagonisté purinů, tedy 6-merkaptopurin a azathioprin; a antagonisté pyrimidinů, tedy 5-fluorouracil**.

Rostlinné alkaloidy zasahují do mitotického vřeténka nebo do topoizomerázy. Vinkristin a vinblastin se vážou na tubulin, způsobí jeho krystalizaci a rozpuštění vřeténka, čímž se zastaví dělení. Taxany z tisů se vážou na tubulin v mikrotubulech a etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA.

Cytostatická antibiotika, tedy antracykliny, se vmezeřují mezi páry bazí DNA a inhibují topoizomerázu II; jsou ale **kardiotoxická**.

Dále **hormony a antihormony a ostatní**, kam patří inhibitory topoizomerázy I a asparagináza.

Druhou polovinou odpovědi je **orgánová toxicita: myelotoxicita s neutropenií a anemií, nauzea a zvracení, nefrotoxicita a urotoxicita nejvíce u cisplatiny, neurotoxicita, kardiotoxicita u antracyklinů, infertilita a teratogenní účinek**.

Za zmínku stojí, že **cisplatina je zároveň nejsilnějším emetogenem** — uvolňuje serotonin ze sliznice tenkého střeva, a proto se u ní podávají **setrony**.“

🔑 **Cytostatikum si nevybírám nádorové buňky — vybírá si RYCHLE SE DĚLÍCÍ buňky.** Odtud dřev, sliznice, vlasy a plod.

⚠️ **Antracyklyny = srdce. Cisplatina = ledviny a zvracení.** Dvě nejtypičtější toxicity.

124 · Farmakoterapie anemií

„Anemie je nedostatek erytrocytů, respektive hemoglobinu.

Příčiny se dělí do dvou skupin: **nedostatek stavebních látek — železa, kyseliny listové nebo vitaminu B12 — a poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů.**

Léčba se vždy řídí tím, **který článek chybí.**

U sideropenické anemie se podává železo, přednostně perorálně ve formě dvojmocných solí; jeho vstřebávání **zlepšuje kyselé prostředí a vitamin C**, zatímco **zhoršuje ho současný příjem mléka, čaje a antacid**. Nežádoucími účinky jsou potíže v trávicím traktu a **černá stolice**, na kterou je nutné pacienta upozornit.

U megaloblastové anemie se podává kyselina listová nebo vitamin B12. Tady je zásadní rozlišit příčinu — **u perniciózní anemie chybí vnitřní faktor**, a proto se **vitamin B12 musí podávat injekčně**, perorální podání by nefungovalo.

Za zmínku stojí interakce, která má jasnou logiku: **inhibitory protonové pumpy snižují vstřebávání vitaminu B12**, protože **k jeho vstřebání je potřeba kyselé prostředí žaludku.**

U renální anemie, kde chybí erytropoetin, se podávají erytropoetiny.

Krajní možností je **transfuze**, jejímiž riziky jsou **posttransfuzní reakce způsobená protilátkami, přetížení krevního oběhu, tvorba protilátek a přetížení organismu železem.**

Zdroj výslovně uvádí, že **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají nízkou účinnost.**“

🔑 **Zjisti, který článek chybí, a ten doplň.** Železo, folát, B12 nebo erytropoetin.

⚠️ **U perniciózní anemie musí být B12 injekčně** — chybí vnitřní faktor, tabletu by nevstřebala.

125 · Rtg kontrastní látky

„Kontrastní látky slouží ke **zvýraznění struktur, které by na rentgenovém snímku samy o sobě nebyly rozlišitelné.** Důležité je, že **v organismu setrvávají jen po dobu vyšetření a pak jsou rychle eliminovány, zejména ledvinami.**

Základní dělení je na **pozitivní a negativní kontrast.**

Pozitivní kontrastní látky pohlcují záření více než okolní tkáň a dělí se na **nejódované a jódované.** Z **nejódovaných je to síran barnatý**, používaný k vyšetření trávicí trubice; jeho **kontraindikací je perforace trávicí trubice**, protože by unikl do dutiny břišní.

Jódované kontrastní látky se používají nitrožilně a jsou daleko významnější. Jejich **nežádoucími účinky** jsou **riziko alergické až anafylaktické reakce, edémy, riziko chemotoxické reakce, a to, že mohou ovlivnit funkci štítné žlázy.**

Ten poslední bod se dá hezky propojit s otázkou o štítné žláze: **nadbytek jódu vyvolá hypotyreózu u pacientů s dostatkem jódu a naopak hypertyreózu u pacientů s jeho deficitem.**

Negativní kontrastní látky naopak záření pohlcují méně než okolí — jsou to **plyny, tedy vzduch a oxid uhličitý, voda a roztoky cukerných alkoholů, tedy manitol a sorbitol**. V rentgenu se využívají vzácně, častěji v počítačové tomografii.“

🔑 **Pozitivní kontrast pohltí víc, negativní míň.**

⚠️ **Jódová kontrastní látka rozhodí štítnou žlázu a je nefrotoxická** — proto se před ní kontrolují ledviny.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

„**Léčba v dermatologii může být zevní, tedy lokální, celková neboli systémová, a fyzikální** — chirurgická, fototerapie nebo kryoterapie. **Úspěch zevní léčby závisí na správné diagnóze, fázi choroby a na koncentraci zevního léku.**

Průnik rohovou vrstvou probíhá buď transepidermálně, tedy trans- nebo intercelulárně, nebo transadnexálně, tedy vývody žláz.

Externa se dělí podle účinku na antimikrobiální, antiseptika, antiseboroika, antihidrotika, antipruriginóza, cytostatika, fotoprotektiva, keratolytika a keratoplastika a adstringencia.

Rozdíl mezi **keratolytiky a keratoplastiky** stojí za vysvětlení: **keratolytika rohovou vrstvu rozpouštějí a odstraňují, zatímco keratoplastika podporují její normální tvorbu.** Typickým příkladem je **kyselina salicylová, která v nízké koncentraci působí keratoplasticky a ve vysoké keratolyticky** — proto je u těchto látek tak důležitá koncentrační řada.

Zásadním rozdílem, na kterém otázka stojí, je rozlišení **dezinficiencí a antiseptik**. **Dezinficiencia se používají na neživé předměty a povrchy, zatímco antiseptika na živou tkáň** — kůži, sliznice a rány.

Nejčastěji používanými antiseptiky jsou ethanol v koncentraci šedesát až sedmdesát procent, jodofory a chlorhexidin.

U řady lokálních přípravků platí varování, které se často podceňuje: **snadno se resorbují, a proto při rozsáhlé aplikaci hrozí systémová toxicita; některé navíc zvyšují průnik současně aplikovaných látek.**“

🔑 **Dezinficiencium na věci, antiseptikum na člověka.**

⚠️ **Zubařsky: chlorhexidin je základní ústní antiseptikum** — a jeho typickým nežádoucím účinkem při dlouhodobém užívání je **hnědé zabarvení zubů a jazyka a porucha chuti**. [obecné znalosti]

127 · Infuzní terapie

„**Tekutiny tvoří asi šedesát procent tělesné hmotnosti; dvě třetiny jsou intracelulárně a jedna třetina extracelulárně, přičemž z extracelulární tekutiny je osmdesát procent v intersticiu a dvacet procent v plazmě.**

U iontových poruch — hyponatremie i hypernatremie — platí jedno pravidlo, které je nejdůležitější větou celé otázky: **nekorigovat příliš rychle**. Rychlá korekce může způsobit **přesun vody přes buněčné membrány s poškozením mozku**.

Z acidobazických poruch stojí za zmínku **hyperchloremická acidóza**, která vzniká po podání většího množství fyziologického roztoku — vznikne totiž **větší rozdíl mezi kationty a anionty**. Při acidóze se podává **bikarbonát**.

Infuzní terapie má čtyři typy podle účelu: **náhrada deficitu, udržovací terapie, náhrada probíhajících ztrát a nutriční podpora**.

Roztoky se dělí na **krystaloidy a koloidy**. Krystaloidy jsou roztoky iontů ve vodě a záleží u nich na **osmolalitě** — patří sem **fyziologický roztok, Hartmannův roztok a Ringerfundin**. Koloidy jsou **želatiny a škroby**, ale od jejich používání se ustupuje kvůli **poruchám koagulace, renální dysfunkci a anafylaxi**.

Prakticky je důležité, že u **periferních přístupů rozhoduje průměr kanyly o rychlosti podání**, a že je nutné **dát pozor na přebytek tekutin s jejich akumulací** — proto se dnes zdůrazňuje **racionální podávání tekutin a akutní deresuscitace**.

Nejvděčnějším pojmem otázky je **refeeding syndrom**. Je to soubor **metabolických abnormalit vznikajících jako důsledek obnovení příjmu potravy** — typicky po podání většího množství glukózy **podvyživeným nebo hladovějícím pacientům**. Laboratorně dojde k poklesu fosforu, hořčíku a sodíku, které je nutné **substituovat**, a klinicky se projeví **psychickými změnami, parestéziemi až maligními arytmiemi a srdečním selháním**.

🔑 **Nekorigovat příliš rychle**. Platí to pro sodík i pro výživu.

⚠️ **Refeeding syndrom: pacient přežije hladovění a zabije ho první jídlo**. Proto se podvyživený krmí pomalu.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

„Rozdíl, kterým je nejlepší otázku otevřít: u **vitaminů rozpustných ve vodě se přebytek vyloučí močí, ale vitaminy rozpustné v tucích se ukládají v tukové tkáni a v játrech** — proto je u nich **nebezpečný nejen nedostatek, ale i přebytek**. Odtud **hypervitaminózy**, které u **vodorozpustných prakticky nehrozí**.

Jsou to **vitaminy A, D, E a K**.

Vitamin A je nezbytný pro **zrak, růst a diferenciaci epitelů**; jeho **nedostatek vede k šerosleposti**. Provitaminem je **beta-karoten**.

Vitamin E je hlavním **lipofilním antioxidantem**; **toxická nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách, takže jeho užívání je bezpečné**.

Vitamin K je nezbytný pro tvorbu **koagulačních faktorů protrombinového komplexu, tedy II, VII, IX a X**. Existuje ve **třech formách** — **K1 fylochinon z rostlin, K2 menachinon z bakterií a syntetický K3**. Jeho **vstřebávání vyžaduje přítomnost žlučových kyselin**, a proto při **obstrukční žloutence vzniká krvácivost**.

Zásadní je jeho role **antidota warfarinu** — a tady je klíčová věta: **působí až po resyntéze koagulačních faktorů, tedy za dvanáct až čtyřadvacet hodin**. **Není to tedy okamžité antidotum**. Při život ohrožujícím krvácení je proto nutné podat i **koncentrát protrombinového komplexu nebo čerstvě mraženou plazmu**.

Vitamin D je nezbytný pro **hospodaření s vápníkem a fosforem**; jeho aktivní formou je **kalcitriol** a jeho receptory se nacházejí i **v buňkách imunitního systému**. Nedostatek vede u dětí ke **křivici** a u dospělých k **osteomalacii**.“

🔑 **A, D, E, K se ukládají — proto se dají předávkovat.**

⚠️ **Vitamin K jako antidotum warfarinu funguje až za 12–24 hodin** — na akutní krvácení je pomalý.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

„Do této skupiny patří **vitamin C a vitaminy skupiny B**. Jejich společnou vlastností je, že **se v těle prakticky neukládají a přebytek se vyloučí močí** — proto je u nich riziko hypervitaminózy minimální, ale zásoby jsou malé a nedostatek se projeví rychleji.

Vitamin C, tedy kyselina askorbová, je antioxidant, který se podílí na syntéze kolagenu, na vstřebávání železa a na funkci imunitního systému.

Detail, kterým se dá otázka ozdobit: **rostliny i většina živočichů si vitamin C syntetizují sami — nesyntetizuje ho pouze člověk, primáti a morče**. Proto ho musíme přijímat potravou.

Prakticky je důležité, že **varem se ničí až šedesát procent** obsahu ve stravě.

Nedostatek vede ke kurdějím, tedy skorbutu — projeví se **krvácením do dásní, uvolňováním zubů, špatným hojením ran a únavou**, protože všechny tyto děje vyžadují funkční kolagen.

Ze skupiny **B** je nejdůležitější **thiamin, tedy B1**, jehož nedostatek vede k **beri-beri** a u alkoholiků k **Wernickeově encefalopatii**; **riboflavin B2**; **niacin B3**, jehož nedostatek způsobuje **pelagru**; **pyridoxin B6**, jehož deficit vyvolává **izoniazid** a projeví se **periferní neuropatií**; kyselina listová, jejíž nedostatek v těhotenství vede k **defektům neurální trubice**; a **kobalamin B12**, jehož vstřebávání vyžaduje **vnitřní faktor** a **kyselé prostředí žaludku**.“

🔑 **Vodorozpustné se vyplaví močí** — proto se dají předávkovat jen výjimečně.

⚠️ **Zubařsky**: nedostatek vitaminu C se projeví **krvácením z dásní a uvolňováním zubů** — je to jeden z prvních viditelných příznaků.

130 · Farmakoterapie osteoporózy

„**Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny**. Podstatou je, že je **porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti**.

Diagnóza se stanoví **měřením kostní denzity** a hodnotí se **T-skóre**, tedy počet standardních odchylek od průměrné denzity zdravých mladých dospělých. Číslo je potřeba znát: **normální hodnota je nad minus jedna, osteopenie je mezi minus jedna a minus dva a půl, osteoporóza je pod minus dva a půl, a těžká osteoporóza je pod minus dva a půl s již přítomnou zlomeninou**.

Základem je **suplementace vápníkem a vitaminem D**; u vápníku platí, že **vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a klesá s věkem**, a nežádoucími účinky jsou při dlouhodobém užívání **obstipace a riziko hyperkalcemie s urolitiázou**.

Nejdůležitější skupinou jsou **bisfosfonáty** — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni, jejichž společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor. Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Dále se používá **stroncium-ranelát**, který zároveň podporuje novotvorbu a inhibuje resorpci — je to ale lék druhé linie a musí se podávat nalačno. Teriparatid je rekombinantní sekvence lidského parathormonu, která podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého parathormonu, která naopak vede k převaze resorpce. A **denosumab** je monoklonální protilátka proti **RANKL**.

Z hormonální léčby se používají **SERM**, tedy selektivní modulátory estrogenních receptorů, a **kalcitonin**, který snižuje aktivitu osteoklastů.

Pro tebe je nejdůležitější odstavec o **fluoru**. Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě a přibližně padesát procent podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu a vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. Doporučená denní dávka k prevenci zubního kazu je **tři až pět desetin miligramu**. U osteoporózy se ale fluor nepoužívá — pro malý efekt.“

🔑 **Bisfosfonát brzdí osteoklast, teriparatid pohání osteoblast.** Bourání versus stavění.

⚠️ **Zubařsky dvakrát:** fluor tvoří **odolnější fluoroapatit** — a **bisfosfonáty i denosumab nesou riziko osteonekrózy čelisti po extrakci**, proto se sanace plánuje před zahájením léčby. [obecné znalosti]

131 · Fytoterapie

„Fytoterapie je léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

Droga je sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Je poctivé začít tím, proč od fytoterapie moderní medicína ustoupila. Jsou tři důvody: obsah účinné látky v rostlině kolísá podle půdy, počasí a doby sběru; účinek je proto obtížně standardizovatelný a dávkovatelný; a chybí důkazy z kontrolovaných klinických studií.

Z hlediska registrace je situace dvojitá: **některé přípravky jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami, ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky** — u těch se dokládá jen dlouhodobé tradiční užívání, ne účinnost.

Klinicky nejdůležitější jsou ale **lékové interakce fytofarmak**, protože je pacienti neuvádějí v anamnéze. **Grapefruit inhibuje cytochrom P450 a P-glykoprotein**, čímž zvyšuje hladiny současně užívaných léčiv. **Třezalka je naopak indukuje**, a proto snižuje účinnost hormonální antikoncepce, warfarinu i cyklosporinu. A **česnek a ginkgo zvyšují v kombinaci s antikoagulancii riziko krvácení**.

Na závěr je dobré říct větu, která shrnuje celý přístup: **rostlinný přípravek není bezpečnější proto, že je přírodní** — je jen hůř kontrolovaný a pacientem nepřiznaný.“

🔑 **Grapefruit inhibuje, třezalka indukuje.**

⚠️ **Popsána byla i odhojení transplantátů u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“.**

132 · Obecná toxikologie

„Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky xenobiotik a dělí se na obecnou a speciální.

Otázku je nejlepší otevřít **Paracelsovým citátem**: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“ Spektrum toxických dávek je totiž obrovské — od nanogramů po desítky gramů na kilogram.

Zásadní je rovnice, kterou je potřeba umět: **nebezpečnost plus expozice se rovná riziko chemické látky**. Samotná nebezpečnost tedy riziko nedělá — musí k ní přistoupit expozice.

Vztah mezi dávkou a účinkem je obecně přímo úměrný, **ale závislost není lineární**. Zvláštním případem je **hormeze** — jev, kdy má látka v nízkých dávkách opačný, tedy příznivý účinek než ve vysokých.

Z veličin je potřeba znát tři. **NOAEL** je nejvyšší dávka, při které **NENÍ** pozorován žádný nepříznivý účinek. **LOAEL**, což odpovídá prahové dávce, je nejnižší dávka, při které už nepříznivý účinek pozorován je. A **LD50** je dávka, která způsobí úhyn padesáti procent testovaných živočichů do čtyřadvaceti hodin.

Pro označování chemikálií existuje **globálně harmonizovaný systém**; řadu látek ale nelze snadno klasifikovat, a proto se často řadí podle toxicity, tedy podle LD50.

Součástí oboru je i řízení rizika — tedy stanovení limitů expozice, ochranná opatření a monitorování.“

🔑 **Paracelsus: rozdíl mezi lékem a jedem je dávka.**

⚠️ **NOAEL je poslední bezpečná, LOAEL první škodlivá.** Mezi nimi leží prahová hodnota.

133 · Terapie otrav a předávkování

„Otrava je vniknutí jedu do organismu. Dělí se na **reverzibilní** a **ireverzibilní**, s **lokálním** nebo **systémovým** účinkem, a na **akutní** a **chronickou** — u chronických otrav je typická **ztráta hmotnosti** a **zpomalení** přírůstku.

Jádrem otázky je **pět obecných přístupů k terapii**, a je dobré je odříkat v **tomhle pořadí**, protože odpovídá tomu, co se dělá nejdříve.

Zaprvé snížení absorpce jedu — výplach žaludku, vyvolání zvracení, aktivní uhlí a laxativa. Tady je zásadní varování: **pozor na aspiraci žaludečního obsahu** a **nikdy nevyvolávat zvracení po požití kyselin a louhů**, protože by se leptavá látka jícnem vracela podruhé.

Zadruhé zrychlení eliminace — forsírovaná diuréza a **ovlivnění ionizace jedu**: **kyselá moč** se navodí **chloridem amonným, zásaditá laktátem nebo citrátem sodným**. Je to praktické využití iontové pasti.

Zatřetí hemoeliminační metody — hemodialýza a hemoperfuze; **mají ale smysl jen tehdy, není-li jed vázaný ve tkáních**, tedy u látek s malým distribučním objemem.

Začtvrté symptomatická podpůrná léčba s kontrolou základních životních funkcí — a to je v praxi nejdůležitější, protože **specifická antidota existují jen pro malý počet látek**.

A zapáté antidota, která jed **vyvazují**, **antagonizují jeho vazbu na receptor** nebo ho **z vazebného místa vytěsňují**.

Z tabulky antidot je potřeba znát: **kyanidy** — hydroxykobalamin; **methanol a glykoly** — ethanol nebo fomepizol; **opioidy** — naloxon; **benzodiazepiny** — flumazenil; **paracetamol** — N-acetylcystein; **digoxin** — digitalis antidotum; **organofosfáty** — atropin; **anticholinergika** — fyzostigmin; **olovo** — EDTA; **arsen** — dimerkaprol; **rtuť** — dimerkaprol a DMSA; **a měď** — penicilamin.

Za zmínku stojí, že **nejjedovatějšími látkami vůbec jsou botulotoxin, tetrodotoxin a nikotin.**“

🔑 **Pět kroků: nevstřebat → vyloučit → odfiltrovat → podpořit → antidotum.** V tomhle pořadí.

⚠️ **Nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích** — leptavá látka by prošla jícnem podruhé.

134 · Toxikologie rostlin a hub

„**Jedovatá rostlina je taková, u níž požití již malého množství může poškodit zdravý člověk.**“

Naše jedovaté rostliny je nejlepší třídít **podle skupiny alkaloidů.**

Tropanové alkaloidy obsahuje jedna skupina čtyř rostlin: **rudík zlomocný, durman obecný a blín černý** — a všechny obsahují prakticky tutéž trojici látek: **hyoscyamin, atropin a skopolamin.** **Otrava se projeví anticholinergním syndromem** — tedy mydriázou, suchou červenou kůží, hypertermií, tachykardií a zmateností — a **antidotem je fyzostigmin.**

Nejdůležitější otravou celé otázky je ale **muchomůrka zelená.** Její **toxiny jsou amanitin a faloidin a stačí jedna až tři plodnice.** Mechanismem je, že **interferují s proteosyntézou**, což vede v játrech k **centrilobulárním nekrózám.**

Charakteristický je **odstup příznaků** — potíže začínají až s několikahodinovým zpožděním, kdy už je toxin vstřebaný, a po počátečním zlepšení nastává jaterní selhání.

Léčba zahrnuje N-acetylcystein jako obranu proti oxidačním radikálům, penicilin, který působí kompeticí, cimetidin, který inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně snižuje nekrózu jater, a silymarin, tedy extrakt z ostropestřce.

Z dalších hub jsou to houby vyvolávající **gastrointestinální potíže a námel, tedy paličkovice nachová, jejíž alkaloidy vyvolávají ergotismus s vazokonstrikcí až gangrény.**“

🔑 **Rulík, durman, blín = atropin a spol. = anticholinergní syndrom = fyzostigmin.**

⚠️ **U muchomůrky zelené je zrádné zpoždění příznaků** — když se objeví, toxin je už dávno vstřebaný.

135 · Toxikologie živočišných jedů

„**Živočichy je potřeba rozdělit podle dvou nezávislých kritérií.**“

Podle přítomnosti jedového orgánu: kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu, zatímco fanerotoxičtí jedový orgán mají.

Podle způsobu vpravení jedu: aktivní toxicita znamená, že živočich má připojený sdělný aparát, kterým jed vpravuje do cizího organismu — hadi, včely, ryby s jedovými ostny. **Pasivní toxicita znamená, že sdělný aparát chybí** — žáby, mloci a čolci; k otravě dojde jen při požití nebo kontaktu.

Z **mořských toxinů** jsou nejvýznamnější ty, které **blokuji sodíkové kanály** — patří sem **tetrodotoxin z ryb čeledi čtverzubcovitých**, který je jedním z nejedovatějších přírodních toxinů vůbec.

Ze **žahavců** jsou to medúzy, jejichž jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy**, a z **měkkýšů** jedovatí plži.

Z **členovců** jsou u nás nejvýznamnější **včely, vosy a sršni** — jejich jed sám o sobě většinou nebezpečný není, ale **hlavním rizikem je anafylaktická reakce u senzibilizovaných osob**.

Jediným naším jedovatým hadem je zmije obecná. Její jed má **hemotoxické a cytotoxické účinky** — způsobuje **lokální otok, bolest a nekrózu**, systémově **poruchy koagulace a hypotenzi**. Léčba spočívá v **imobilizaci končetiny, podpůrné terapii a v závažných případech v podání antiséra**.“

🔑 **Aktivní = umí to píchnout. Pasivní = musíš to sníst nebo se toho dotknout.**

⚠️ **U bodnutí hmyzem nezabíjí jed, ale anafylaxe** — proto je lékem volby adrenalin.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

„Společným principem léčby otrav těžkými kovy je **chelatační terapie**.

Chelátotvorné látky jsou flexibilní molekuly se dvěma či více elektronegativními skupinami — **hydroxylovou, sulfhydrylovou nebo aminovou** — které tvoří **kovalentní vazby s kationty kovů a vyloučí ho z těla**. Zároveň tím **brání interakci kovů s podobnými skupinami v enzymech**, což je právě podstata toxicity těžkých kovů — vážou se na sulfhydrylové skupiny enzymů a vyřadí je z funkce.

Z **chelátorů** je potřeba znát: **dimerkaprol, používaný u arzenu, olova a rtuti, který se podává v olejovém roztoku nitrosalově a je velmi bolestivý** — a u **chronických otrav je nevhodný, protože může redistribuovat arzen a rtuť do centrálního nervového systému**; **DMSA, což je ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu, který lze podat perorálně a je dobře snášen**; **EDTA, používaná u olova, která ale způsobuje depleci zinku**; **penicilamin u otrav mědi a u Wilsonovy choroby**; a **deferoxamin, chelátor volby pro otravu železem, který obarvuje moč červeně**.

Rtuť je jediný kov za běžných podmínek tekutý. Otrava se projeví **tremorem, neuropsychickými poruchami označovanými jako erethismus, a gingivostomatitidou**. Terapií je **DMSA, penicilamin nebo DMPS**.

Arzen je nejtoxičtější kov; nejznámějším jedem je **oxid arsenitý, tedy arsenik**. **Podezření na akutní otravu vzniká při kombinaci náhlé gastroenteritidy, hypotenze a metabolické acidózy**. Diagnostika se opírá o **stanovení arzenu a jeho metabolitů v moči**, protože v krvi není spolehlivé. Terapií je **dekontaminace střeva a dimerkaprol**.

Olovo působí především neurotoxicky — únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a **periferní neuropatie s obrazem takzvané malířské ruky**, tedy neschopnosti extendovat zápěstí. Akutně může vzniknout **nitrolební hypertenze**. Terapií je **EDTA**.“

🔑 **Těžké kovy se vážou na sulfhydrylové skupiny enzymů. Chelátor je od nich odtáhne.**

⚠️ **Zubařsky: rtuť se klasicky projeví gingivostomatitidou a u chronické otravy olovem se popisuje olověný lem na dásních.** [obecné znalosti]